

Übung zu HAPI FHIR

Verwenden Sie die Java API von HAPI (<https://hapifhir.io/>) um die folgenden Aufgaben zu lösen. Implementieren Sie einen FHIR Client für eine Apotheke welcher eine Verbindung zu dem Endpunkt des HAPI Servers aufbaut (<http://hapi.fhir.org/baseR5>) und die folgende Funktionalität unterstützt:

1. Patienten am Server suchen: Anhand von vorgegebenen Familiennamen und Vornamen.
2. Patienten nach einem Identifier (nicht ID!!!) suchen: Wenn ein | mehrere Patient(en) mit dem Identifier existiert sollen alle Daten des Patienten ausgegeben werden. Wenn er gelöscht wurde oder nicht existiert soll dies dem Anwender mitgeteilt werden.
3. Blutdruckmessung (<http://hl7.org/fhir/observation.html>) des Patienten dokumentieren: Dabei soll mindestens Systole, Diastole und Puls angegeben werden. Auch welcher Patient gemessen wurde und wer die Messung durchgeführt hat sollen gespeichert werden. Bonus: der entsprechende Practitioner wird am Server angelegt und verwendet.
4. Bestehende Messung ändern können.
5. Einzelne Messungen löschen können.
6. Abfragen der vollen Versionshistorie einer Observation.
7. Evaluierung von FHIR Paths anhand einer Beispiel-Ressource

FhirPath

- Specification: <https://hl7.org/fhir/fhirpath.html>
- Playground: <https://fhirpath-lab.com/FhirPath>

Übung zu HAPI FHIR

Verwenden Sie die Java API von HAPI (<https://hapifhir.io/>) um die folgenden Aufgaben zu lösen. Implementieren Sie einen FHIR Client für eine Apotheke welcher eine Verbindung zu dem Endpunkt des HAPI Servers aufbaut (<http://hapi.fhir.org/baseR5>) und die folgende Funktionalität unterstützt:

1. Patienten am Server suchen: Anhand von vorgegebenen Familiennamen und Vornamen.
2. Patienten nach einem Identifier (nicht ID!!!) suchen: Wenn ein | mehrere Patient(en) mit dem Identifier existiert sollen alle Daten des Patienten ausgegeben werden. Wenn er gelöscht wurde oder nicht existiert soll dies dem Anwender mitgeteilt werden.
3. Blutdruckmessung (<http://hl7.org/fhir/observation.html>) des Patienten dokumentieren: Dabei soll mindestens Systole, Diastole und Puls angegeben werden. Auch welcher Patient gemessen wurde und wer die Messung durchgeführt hat sollen gespeichert werden. Bonus: der entsprechende Practitioner wird am Server angelegt und verwendet.
4. Bestehende Messung ändern können.
5. Einzelne Messungen löschen können.
6. Abfragen der vollen Versionshistorie einer Observation.
7. Evaluierung von FHIR Paths anhand einer Beispiel-Ressource

Implementation Guides

- International Patient Summary: <https://hl7.org/fhir/uv/ips/>
 - AT Core Profile: <https://fhir.hl7.at/r5-core-main/index.html>
 - FHIR Profiling: <https://hl7.org/fhir/profiling.html>
-
- Unter welchem Tab findet man die Profile der Ressourcen?
 - Was ist der Unterschied zwischen dem Differential Table und dem Snapshot Table?
 - Wie dürfen Kardinalitäten eingeschränkt werden?

FHIR Shorthand und SUSHI

- Specification: <https://www.hl7.org/fhir/uv/shorthand/>
- Playground: <https://fshonline.fshschool.org/>
- SUSHI ist ein Compiler für die FHIR Shorthand Specification (FSH)

Smart on FHIR

- Beschreibung: <https://docs.smarthealthit.org/>
- Verwendung von Smart Scopes zur Definition von Zugriffsrechten (OAUTH2)
- Beispiel-Scope: `patient/*.read`

CDS Hooks

- Specification: <https://cds-hooks.org/>
- Reagieren auf bestimmte Trigger (beispielsweise wenn ein Patienten-Eintrag angesehen wird)
- Wenden CDS-Logik an und führen ggf. zu Pop-Up Meldungen

CQL und Clinical Quality Measures

- Specification: <https://cql.hl7.org/> (Clinical Quality Language)
- Sprache die Expressions erstellen lässt, die wiederverwendbar für CDS-Logik und zur Auswertung von Qualitätsmetriken eingesetzt werden können
- Beispiele für Measures die per CQL definiert wurden: https://ecqi.healthit.gov/ep-ec?qt-tabs_ep=ec-ecqms&global_measure_group=eCQMs
- Kann auch als Basis für CDS-Hooks Trigger und Inhalte sein

Questionnaires und SDC IG

- IG: <https://build.fhir.org/ig/HL7/sdc/> (Structured Data Capture)
- Arbeitet mit FHIR Questionnaires, die unter anderem vorbefüllt werden bzw. aus denen Daten extrahiert werden können
- Tool für die Questionnaire-Erstellung: <https://formbuilder.nlm.nih.gov/>